PAM-W-44

STATISTICAL PROCESS CONTROL
(SPC)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV

Versi Indonesia

STATISTICAL PROCESS CONTROL
(SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Instruksi kerja untuk implementasi pengontrolan proses secara statistic, yaitu :

1. Data Variable
   Pengukuran Front Crimping High (F C/H) terminal, yaitu untuk kombinasi dengan wire :
   - 0.13 Sq Wire
   - Alvus (AL) Wire
   - Air Bag (A/B) Terminal
2. Data Attribute
   Visual inspection circuit

WHEN Instruksi ini digunakan saat tahapan APQP :

1. Product & Process Validation (Preliminary)
2. Production

WHERE Instruksi ini berlaku di proses Cutting & Manual Crimping all Carline

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah Departemen QA (QA ENG) dan Produksi

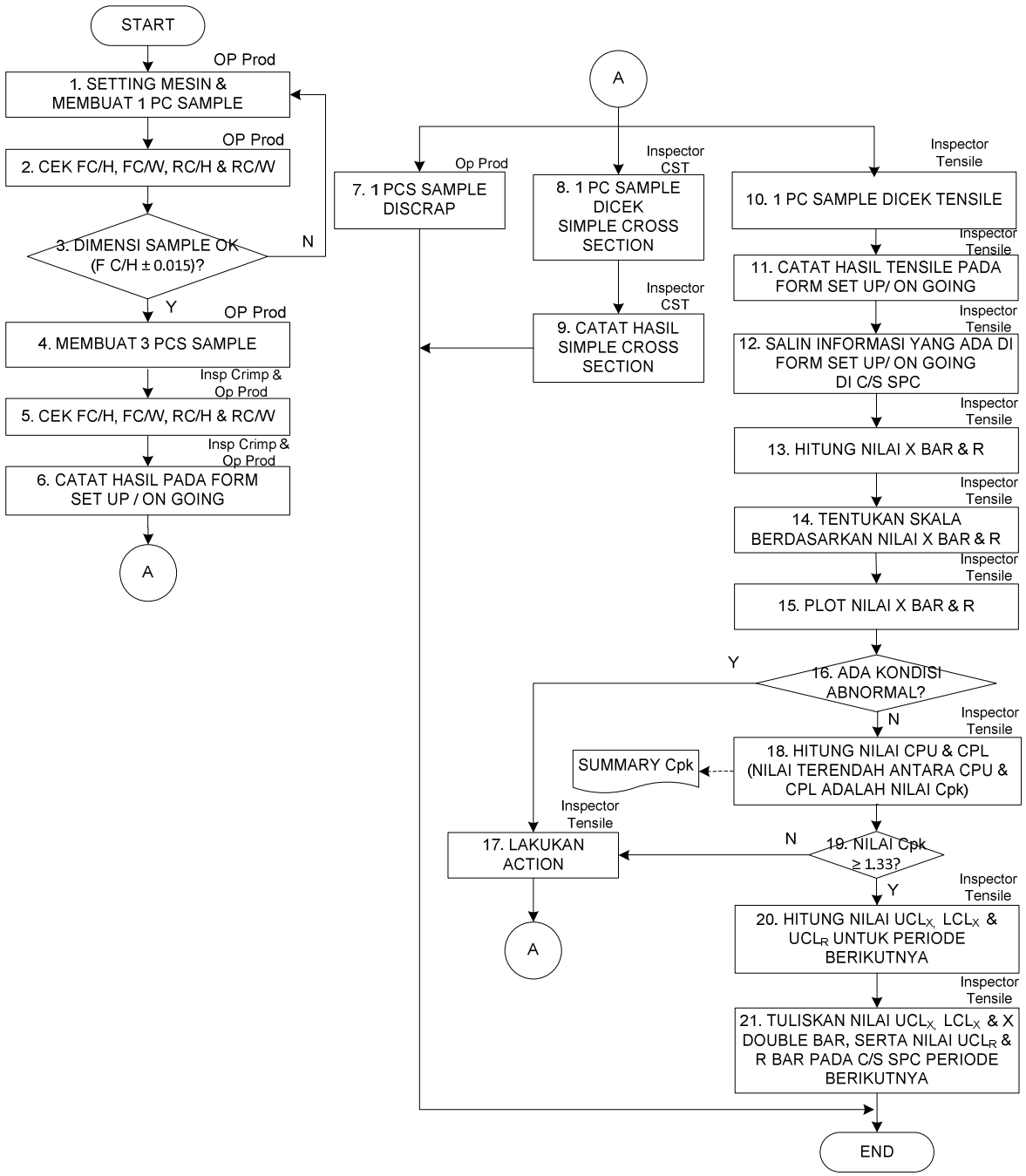
II. DEFINISI

1.	UCL	:	Upper Control Limit
2.	LCL	:	Lower Control Limit
3.	LSL	:	Lower Specification Limit
4.	USL	:	Upper Specification Limit
5.	CPK	:	Capability Process Index
6.	CPU	:	Upper Capability index
7.	CPL	:	Lower Capability index

STATISTICAL PROCESS CONTROL
(SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOW CHART



STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

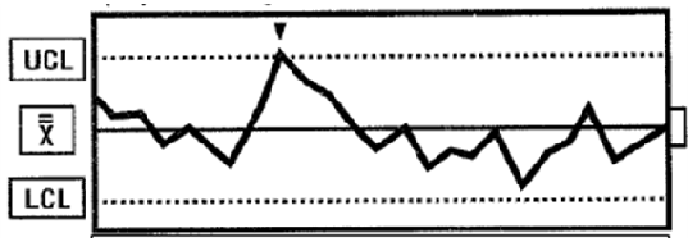
IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Op Prod	Setting mesin & membuat 1 pc sample	Melakukan setting mesin & membuat sample setip awal proses / shift, pergantian applicator & pergantian kombinasi. Pembuatan sample untuk set up, toleransi yang digunakan yaitu ± 0.015 dari nilai crimping standard.
2	Op Prod	Cek F C/H, F C/W, R C/H & R C//W	Lakukan pengukuran / pengecekan F C/H, F C/W, R C/H & R C//W
3	Op Prod	Dimensi sample OK (F C/H ± 0.015) ?	Apakah dimensi sample sesuai spec & dimensi F C/H ± 0.015? Jika Ya lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.1
4	Op Prod	Membuat 3 pcs sample	Membuat 3 pcs sample untuk dilakukan pengechekan F C/H, F C/W, R C/H & R C//W, tensile & simple cross section
5	Op Prod, Insp Crimp	Cek F C/H, F C/W, R C/H & R C//W	- 2 pcs sample diukur F C/H saja oleh Operator Produksi - 1 pc sample diukur F C/H, F C/W, R C/H & R C//W oleh Inspector Crimping
6	Op Prod, Insp Crimp	Catat hasil pada form set up / on going	Catat hasil pengukuran pada form set up / on going. 1 pc discrap, 2 pcs disertakan beserta set up / on going
7	Op Prod	1 pcs sample discrap	1 pcs sample yang sudah diukur F C/H langsung discrap oleh operator produksi
8	Insp CST	1 pc sample dicek simple cross section	Melakukan pengecekan simple cross section pada sample circuit sesuai dengan standard yang ada
9	Insp CST	Catat hasil simple cross section	Mencatat hasil pengecekan simple cross section pada Checksheet pengecekan simple cross section. Lihat pada IS : QA-ACL-PA-IS-063 "Inspeksi Simple Cross Section"
10	Insp Tensile	1 pc sample dicek tensile	Inspector tensile melakukan pengecekan tensile / pull test pada sample circuit
11	Insp Tensile	Catat hasil tensile pada form set up / on going	Catat hasil tensile pada form set up / on going
12	Insp Tensile	Salin informasi yang ada di form set up / on going di checksheet SPC	Salin informasi yang ada pada form set up / on going ke checksheet Statistical Process Control (SPC)
13	Insp Tensile	Hitung nilai X bar & R	Menghitung nilai X bar & R dari masing-masing sub group F C/H

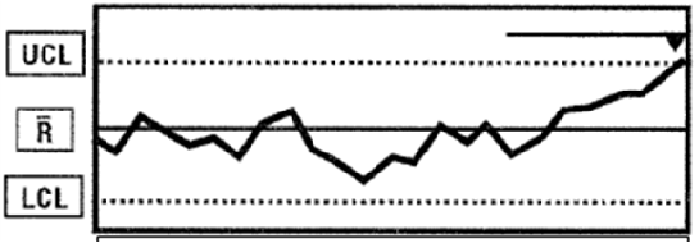
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

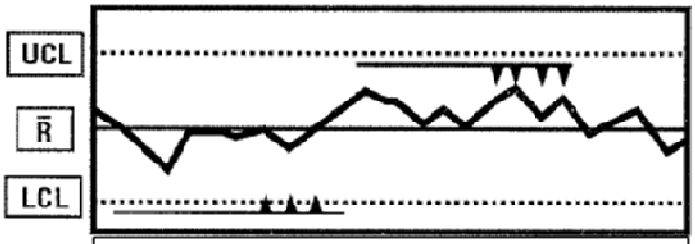
No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
14	Insp Tensile	Tentukan skala berdasarkan nilai X bar & R	Menentukan skala untuk X bar Chart & R chart berdasarkan nilai X bar dan R
15	Insp Tensile	Plot nilai X bar dan R	Plot atau grafikkan nilai X bar dan R pada X Bar Chart & R Chart
16	Insp Tensile	Ada kondisi abnormal ?	Grafik kondisi abnormal:



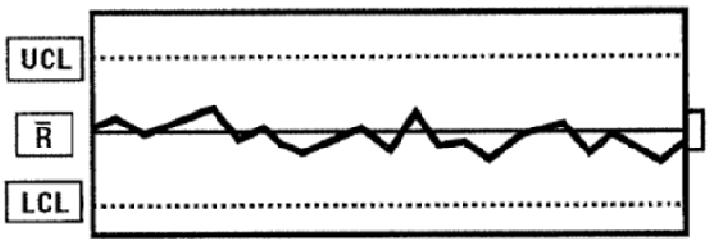
1. Titik keluar control limit



2. Tujuh titik berurutan naik atau turun



3. Tujuh titik berurutan berada dalam 1 sisi dari rata-rata



4. Titik terlalu banyak yang dekat dengan rata-rata

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			 5. Titik terlalu banyak yang dekat dengan control limit Jika ada kondisi abnormal seperti pada gambar diatas, lanjut ke no.17, jika tidak lanjut ke no. 18
17	Insp Tensile	Lakukan Action	Mereview dan melakukan perbaikan atas problem yang terjadi, antara lain: - Setting ulang mesin - Set up ulang
18	Insp Tensile	Hitung nilai CPU & CPL	Menghitung nilai CPU & CPL (Nilai terendah antara CPU & CPL adalah nilai Cpk) perhitungan nilai CPU & CPL dilakukan setelah terkumpul 75 data . Serta input / catat nilai Cpk tiap periode di form summary Cpk
19	Insp Tensile	Nilai Cpk ≥ 1.33?	Jika nilai Cpk ≥ 1.33 lanjut ke no.20, jika tidak lanjut ke no.17
20	Insp Tensile	Hitung nilai UCL_X, LCL_X & UCL_R untuk periode berikutnya	Menghitung nilai nilai UCL_X, LCL_X & UCL_R untuk periode berikutnya. Nilai untuk $LCL_R = 0$.
21	Insp Tensile	Tuliskan nilai UCL_X, LCL_X & X double bar serta nilai UCL_R & R bar pada C/S SPC periode berikutnya	Tuliskan nilaiUCL_X, LCL_X & X double bar serta nilaiUCL_R & R bar pada C/S SPC periode berikutnya

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. A. INSTRUKSI PENGISIAN FORM STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

No	Item		Keterangan	When
1	$\overline{X}$ Chart	:	1. Tulis nilai UCL_X ,LCL_X, & $\overline{\overline{X}}$ dari periode sebelumnya	Awal ganti C/S
			2. Hitung nilai $\overline{X}$ dari rata-rata F C/H dan plot	Setelah 3 data
2	R Chart	:	1. Tulis nilai UCL_R & $\overline{R}$ dari periode sebelumnya	Awal ganti C/S
			2. Hitung & Plot nilai R	Setelah 3 data
3	USL	:	Nilai dari batas atas spesifikasi	Awal ganti C/S
4	LSL	:	Nilai dari batas bawah spesifikasi	Awal ganti C/S
5	$\overline{X}$	:	Rata – rata F C/H	Setelah 3 data
6	R	:	Selisih antara F C/H tertinggi dan terendah	Setelah 3 data
7	$\overline{\overline{X}}$	:	Rata - rata $\overline{X}$	Setelah 75 data
8	$\overline{R}$	:	Rata – rata R	Setelah 75 data
9	CPU	:	Diisi dengan perhitungan CPU dengan rumus yang sudah ditentukan	Setelah 75 data
10	CPL	:	Diisi dengan perhitungan CPL dengan rumus yang sudah ditentukan	Setelah 75 data
11	Cpk	:	Nilai terendah antara CPU dan CPL	Setelah 75 data
12	UCLx	:	Diisi dengan perhitungan UCLx dengan rumus yang sudah ditentukan (Nilai konstanta A2= 1.023) (nilai UCLx ini untuk diplot pada C/S spc periode selanjutnya)	Setelah 75 data
13	LCLx	:	Diisi dengan perhitungan LCLx dengan rumus yang sudah ditentukan (nilai UCLx ini untuk diplot pada C/S spc periode selanjutnya)	Setelah 75 data
14	UCL_R	:	Diisi dengan perhitungan UCL_R dengan rumus yang sudah ditentukan (Nilai kontanta D4= 2.574) (nilai UCLx ini untuk diplot pada C/S spc periode selanjutnya)	Setelah 75 data
15	LCL_R	:	$LCL_R = 0$	-

Note :

1. PIC yang melakukan pengisian form SPC adalah Inspector Tensile
2. Instruksi pengisian untuk kolom selain yang diterangkan di atas, sesuai dengan prosedur PAM-W-03 "Set Up Verification"
3. Selain circuit 0.13 sq, AL wire & circuit A/B pengontrolan proses set up sesuai dengan prosedur PAM-W-03 "Set Up Verification"

B. INSTRUKSI PENGISIAN FORM Cpk Value Control Summary of F C/H

No	Item		Keterangan
1	No. Terminal	:	Diisi dengan part no dari terminal
2	No. Seri Applicator	:	Diisi no seri applicator yang digunakan
3	Kombinasi Wire	:	Diisi dengan kombinasi wire yang dikerjakan
4	No. Mesin	:	Diisi dengan no mesin yang digunakan
5	Periode	:	Diisi periode (tgl,bln & tahun) mulai ~ akhir dari form Control F C/H (Cpk ValueControl) yang digunakan untuk perhitungan Cpk

VI. REFERENSI

1. Operation Standard : ENG-OS-A-004.20 "Cara Penggunaan Crimping Force (Busur Derajat)"
2. Inspection Standard : QA-ACL-PA-IS-063 "Inspeksi Simple Cross Section"
3. Work Instruction : PAM-W-03 "Set Up Verification"

VII. LAMPIRAN

1. Matrik Implementasi Statistical Process Control (SPC)

VIII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	22 Jan 2018	QSA
01	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	27 Jun 2019	QA
02	Revisi Approval	15 Aug 2025	QSA

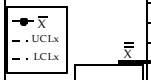
PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA

CONFIDENTIAL

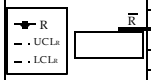
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

CARLINE		SPESIFIKASI	F C/H	±	USL =	LSL =	KARAKTERISTIK	FRONT C/H	APPROVED	CHECKED	PREPARED
NO.TERMINAL			R C/H	±				REAR C/H			
NO. SERI APPLICATOR			F C/W					FRONT C/W			
KOMBINASI WIRE			R C/W					REAR C/W			
NO. MESIN			BELLMOUTH (B)					-			

$\bar{X}$



R Chart



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TANGGAL																										
JAM																										
SHIFT																										
READING A F C/H (Cpk)	1																									
	2																									
	3																									
$\bar{\bar{X}}$ =	$\bar{X}$																									
$\bar{R}$ =	R																									
READING B FLASH*																										
READING C R C/H																										
READING D F C/W																										
READING E R C/W																										
TENSILE	SPESIFIKASI																									
	AKTUAL																									
OK / N.OK**																										
ZERO SETTING MIKROMETER **																										
CEK OPEN TERMINAL**																										
CEK BELLMOUTH (VISUAL CHECK) **																										
CEK OLEH GL																										

CPU = $\frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3\,(\bar{R} / 1.693)}$ =

CPL = $\frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3\,(\bar{R} / 1.693)}$ =

NEXT Cpk =
Cpk : Nilai terendah antara CPU / CPL

SUB GROUP DATA

$\bar{\bar{X}}$ = Rata-rata dari semua X

$\bar{R}$ = Rata- rata dari semua R

$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xi}{n}$

$R = X_{max} - X_{min}$

PERHITUNGAN (UNTUK CHART PERIODE BERIKUTNYA)

$UCL_X = \bar{\bar{X}} + (1.023 \times \bar{R})$ = $LCL_X = \bar{\bar{X}} - (1.023 \times \bar{R})$ =

$UCL_R = 2.574 \times \bar{R}$ =

TGL			
PROBLEM			
ACTION			

Ket * Flash hanya untuk size ≤ 0.5 (Ref IS No. : QA-ACL-PA-IS-049 "INSPEKSI HASIL CROSS SECTION TERMINAL" & QA-ACL-PA-IS-072 "INSPEKSI KONDUKTOR DAN CRIMPING INSULATION")
Jika hasil pengukuran flash : 0 maka yang ditulis adalah angka 0

NOTE: 1. Untuk size > 0.5 tidak dilakukan pengukuran flash

** Beri tanda (√) bila hasil pengukuran reading A-E (OK) & aktual tensil > spesifikasi tensile, hasil cek zero setting (OK), hasil cek OPEN TERMINAL (OK) dan cek BELLMOUTH (OK)
Beri tanda (X) bila salah satu dari hasil pengukuran reading A-E, aktual tensil < spesifikasi tensile hasil cek zero setting, hasil cek OPEN TERMINAL & hasil cek BELLMOUTH : NOK

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Cpk VALUE CONTROL SUMMARY Of F C/H

CONFIDENTIAL

CARLINE	
NO.TERMINAL	
NO. SERI APPLICATOR	
KOMBINASI WIRE	
NO. MESIN	

PERIODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)										

PERIODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)										

PERIODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)										

PAMW-44-B-R00

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Cpk VALUE CONTROL SUMMARY Of F C/H

CONFIDENTIAL

CARLINE
NO.TERMINAL
NO. SERI APPLICATOR
KOMBINASI WIRE
NO. MESIN

PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)

PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)

PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NILAI Cpk (STANDARD Cpk ≥ 1.33)

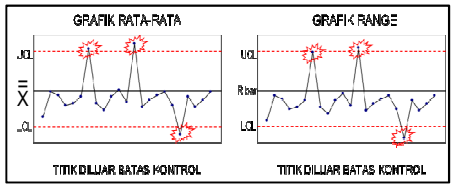
PAMW-44-B-R00

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

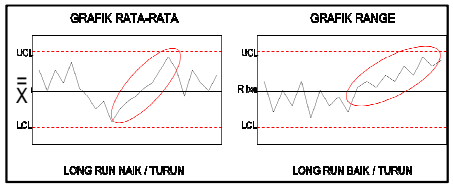
FORM PROBLEM & CONTAINMENT ACTION

Jenis Grafik untuk kondisi abnormal :

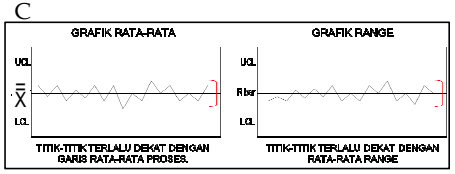
A



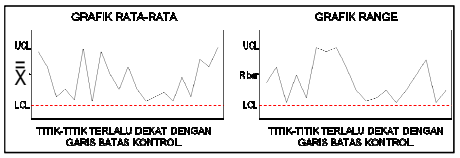
B



C



D



NO	TGL	NO. MESIN	NO. SERI APPLICATOR	NO. TERMINAL	SIZE	KIND	JENIS PROBLEM*	CONTAINMENT ACTION	D/D

NOTE :

1. * : Pilih salah satu dari jenis grafik untuk kondisi abnormal
2. ** : Pilih salah satu tindakan yang dilakukan saat terjadi kondisi abnormal